# 陪读与核对记录

把题目交给读者，先请他独立完成。你负责听和记，不急着解释。需要给提示时，把提示内容和出现的位置记下来；“你再想想”和指向某一课都属于提示。

## 先安排一次试读

使用没有参与制作、也没看过本次题目的初学者。起步试读至少 3 人，阅读 L01、L02、L07 后做 R01、R02、R04；尚未学到的向量细节不据此判错。完整课程验收至少 6 人，做全部六题。两种阶段分别记录，人数只在实际完成后填写。

起步试读只记录已读内容的理解与卡点，不据此汇总完整课程的 01 – 04 通过人数。下面的完整核对标准用于完整课程验收。

先确认读者愿意参与，再填写匿名编号，例如 P01。只记与理解有关的内容；记录表不需要姓名、联系方式或账号。向读者说明：“这是在找教材没讲清的地方。可以停下来，也可以说不知道。”

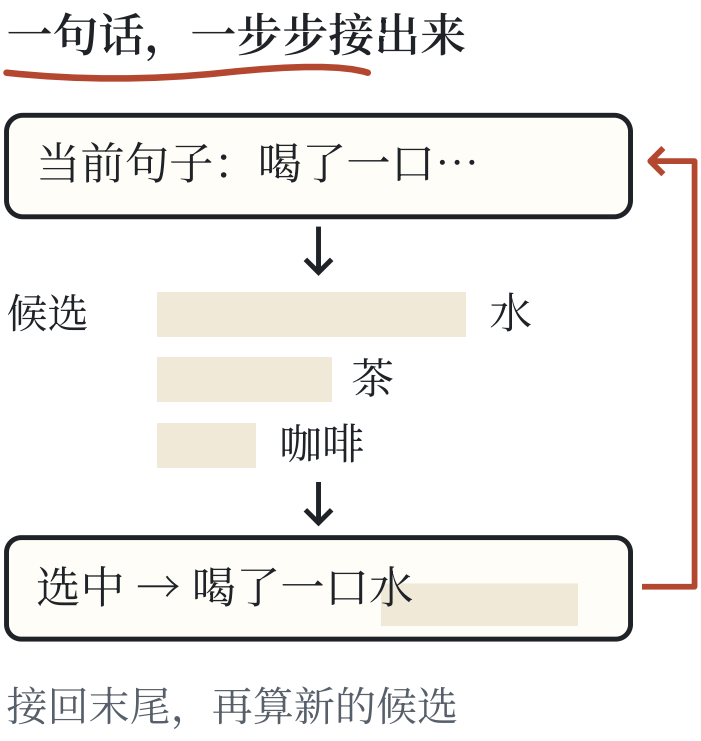
请读者先独立阅读和作答。需要观察思路时，可以请他把正在做的步骤说出来；如果你主动追问“有没有冲突”或指出某个字段，已经提供了方向，要记为提示。有人中途结束时，保留未完成状态，不删除这份记录。

## 怎样给提示、怎样判断

首次提交前不给答案。确实卡住时，先问读者希望继续自己试，还是看一点提示。提示从轻到重：重新读题、指出相关课程、解释具体机制或示范。记录每次提示的原话，不靠回忆估算次数。

下面每题的“需要看到什么”是核对依据，不是必须复述的标准句。不同表述只要关系正确、证据充分都可以接受。有争议先保留原答和理由，复核后再定。

每题记录“独立完成 / 看提示完成 / 未完成”；尚未做的题保留空白。独立完成要求首次作答已经覆盖该题的必要内容，而且之前没有获得提示。看了答案再重写不能改记为独立完成。另开“修改后表现”一栏，保留前后差异。




陪读时可用这张图回看生成回环。首次独立作答前请先收起。

# R01 • 文字没改，片段数为什么变了?

## 需要看到什么

- 同一原文的字数没有改变；token 数由所用编码及其词表、规则决定，不能把 token 数当字数。
- 一个 token 可以只有字符的部分 UTF-8 字节；应按顺序拼接全部原始字节，再解码并与原文比较。

一种答法：原文没变，换了切法，片段数就可能变。要先拼完整字节序列再解码；不能强求每个 token 单独显示成一个汉字。

卡住后的提示：回看题目里哪些东西保持不变，再读 L01 的字节片段示例。

# R02 • 接出“雨”之后，下一步发生什么?

## 需要看到什么

- 图或解释包含文字、token、向量、利用前文计算、候选分布、选择、追加，再以扩展后的输入进入下一步；允许术语不同但关系正确。
- 追加后为“她推开窗，看见雨”；上下文变了，需要计算下一步分布，不能照搬上一组概率。
- 候选概率只说明当前模型的生成倾向，不能证明窗外下雨；需要现场观察或可信材料等独立依据。

一种答法：选中“雨”后把它接回输入，再用扩展后的前文计算下一步。60% 没有描述窗外天气的可信程度。

卡住后的提示：先写出选中后完整的文字，再回看 L02 的回环；需要时回看 L03、L04。

# R03 • 哪一步真的改了参数?

## 需要看到什么

- 甲改变对话上下文；乙把取回材料加入当前输入，二者均没有给出参数更新步骤。
- 丙明确计算损失、梯度并更新参数，属于训练。
- 不能从本轮回答变化推断跨对话永久记住；题目未提供记忆功能或后续训练机制。

一种答法：只有丙明确改了参数。甲、乙改变输入；关闭对话后是否保留纠正还取决于产品有没有额外记忆机制。

卡住后的提示：分别标出这三步的输入，以及哪一步写明了更新动作，再看 L05。

# R04 · 整理一张能回查的安排表

## 需要看到什么

- 任务说明包含整理对象、可用材料、输出字段，以及引用原句、保留未知和冲突的检查要求。
- 时间保留 NO1 的 11 月 21 日与 NO2 的 11 月 22 日冲突；没有替代关系证据时不凭日期或编号擅选。
- 地点未定；NO3 说的是另一场活动，不能拿来补地点或费用。
- 费用为免费、报名截止为 11 月 19 日 18:00，均可回查 NO1；每项能定位原句。
- 向活动组织者或原发布者核对有效时间和地点；允许其他能取得可靠原始依据的办法。

一种答法：时间：冲突，NO1/NO2 分别写 21 日和 22 日；地点：未知，NO1 写“地点另行通知”；费用：免费，NO1；报名截止：11 月 19 日 18:00，NO1。先取得组织者确认的有效通知。

卡住后的提示：逐项圈出原句，先确定每条通知说的是哪场活动；需要时回看 L07、L08。

# R05 • 引用和“已完成”分别证明了什么?

## 需要看到什么

- 找出未解决的日期冲突、移用 NO3 的地点和费用、写错报名截止时间；真实编号不代表原句支持所有主张。
- 回查 NO1/NO2/NO3 原句并按 R04 保留冲突和未知，取得有效来源后再修正。
- TIMEOUT 表示没有取得执行结果，不能确认报名成功，也不能据此断言报名未发生。
- 先查询报名状态或核对可靠回执；若需要重试，考虑幂等或重复操作检查，不能把再试一次写成一定安全。

一种答法：应改为“本次未取得报名结果，状态待确认”。先查询报名记录，确认是否已有报名，再决定重试。

卡住后的提示：把引用是否存在、原句是否支持和工具是否完成分开检查；回看 L08、L10。

# R06 • 这三件事，先用什么办法?

### 需要看到什么

- 甲可先直接提供这十份资料与清楚任务；资料较多或持续变化时用检索，必须核对取回片段、版本、引用及漏检，不能把检索写成训练记住通知。
- 乙使用确定计算工具并核对单价、人数、单位和回执；没有依据的参数不能靠计算弥补。
- 丙先试清楚任务说明与结构化输出约束，用代表样本检查缺字段和格式；不因重复任务就直接微调。
- 微调需要合适示范、评估样本和收益/成本比较；每个方案给出具体失败及检测方法，允许有条件的等效方案。

一种答法：甲先给齐少量资料，增长后再用检索并检查漏检；乙用计算器并核对输入；丙先用明确字段和样本评估，确有稳定行为问题再比较微调的成本与收益。

卡住后的提示：分别找资料、执行与输出行为上的缺口，再看 L11。

## 汇总时看什么

完整课程的 O1 需要 R01 和 R02 都独立完成；O2 对应 R03，O3 对应 R04，O4 对应 R05，O5 对应 R06。逐项填写原始状态后再汇总，不用总分掩盖具体卡点。O1 – O4 全部独立完成，才能把这位参与者记为完成核心任务；O5 单独报告。

按规格，核心验收至少 6 名初学者参加，目标是至少 5 人在无讲师提示下完成 O1 – O4 各自任务。报告中同时列出每个目标的独立完成人数和四项目标都完成的人数，不把两者混为同一个指标。列出未做完和中途结束的人数；不宣称统计显著。

当前只是空白测试材料，没有参与者、完成率或反馈。先用实际卡点修订课文和图；同一人已经看过答案后，复做可以观察修改是否有帮助，不能当成新的首次独立完成。再次验收应换新的等价材料或新参与者。

## 记录一个卡点

保留题号、读者原话、停留位置、提供的提示和首次答案，再记录修改了哪段课文或哪张图。复核时说明改动是否解决了这个具体误解。不要替读者补出更流畅的“原话”。

本包没有自动发送、云端保存或模型调用。下载的 JSON 是空白记录模板，用文本编辑器填写；纸质记录可使用后附表。只在本地保存实际记录，避免把个人信息放进版本库。

# 一位读者的空白记录表

匿名编号：_____　日期：_____

阶段：起步试读 / 完整课程　阅读方式：网页 / PDF / EPUB

已有经验：_____　是否中途结束：_____

每题状态填写“独立完成 / 看提示完成 / 未完成”，未做保留空白。首次答案保留在练习纸或独立文件中。

### R01 • 文字没改，片段数为什么变了？

状态：_____

卡点位置与原话：_____

提示原话与次数：_____

判断依据 / 首次答案存放处：_____

修改后表现另记：_____

---

### R02 • 接出“雨”之后，下一步发生什么？

状态：_____

卡点位置与原话：_____

提示原话与次数：_____

判断依据 / 首次答案存放处：_____

修改后表现另记：_____

---

### R03 • 哪一步真的改了参数？

状态：_____

卡点位置与原话：_____

提示原话与次数：_____

判断依据 / 首次答案存放处：_____

修改后表现另记：_____

---

### R04 · 整理一张能回查的安排表

状态：_____

卡点位置与原话：_____

提示原话与次数：_____

判断依据 / 首次答案存放处：_____

修改后表现另记：_____

---

### R05 · 引用和“已完成”分别证明了什么?

状态：_____

卡点位置与原话：_____

提示原话与次数：_____

判断依据 / 首次答案存放处：_____

修改后表现另记：_____

---

### R06 · 这三件事，先用什么办法?

状态：_____

卡点位置与原话：_____

提示原话与次数：_____

判断依据 / 首次答案存放处：_____

修改后表现另记：_____

---

### 按目标汇总，先核对首次表现

O1（R01、R02）：_____ O2（R03）：_____ O3（R04）：_____

O4（R05）：_____ O5（R06，单列）：_____

O1–O4 是否全部独立完成：_____ 复核人：_____

只汇总实际记录；空白和未完成不能记为独立完成。